

饶洁恩

📍 新加坡 | ✉ janneyow@gmail.com | 💻 janneyow.github.io | 🌐 janneyow

个人简历

新加坡南洋理工大学博士在读(2026 年 2 月毕业), 专注于构建可与人交互并持续自适应的机器人系统。擅长将强化学习、控制策略与基础模型整合进端到端机器人系统。热衷设计可泛化、以用户为中心且可规模化落地的机器人。目前主导建设具身智能数据工厂, 通过高保真、低认知负荷的遥操作接口, 持续采集大规模高质量数据, 用于训练视觉-语言-动作 (VLA) 基础模型策略。

教育背景

南洋理工大学, 新加坡 2021.09 – 2026.02
博士 — 机械工程 (预计)

- 导师: 洪伟德教授 (Prof Ang Wei Tech)
- 论文题目: Towards Personalized Robot Assistance: Integrating User Preferences in Robot-Assisted Feeding (人机协同下的个性化助餐: 基于用户偏好的机器人赋能)
- 研究兴趣: 机器人学习 (强化学习、模仿学习)、人机交互、大模型

南洋理工大学, 新加坡 2017.08 – 2021.05
本科 — 机械工程与商业分析 (双专业)
• GPA: 4.92/5.00, 一等荣誉学位

项目经历

具身智能数据工厂 (高效机器人数据采集与学习平台) 2025 – 至今

- 主导开发新一代全身、双臂及灵巧手遥操作框架, 通过优化人机接口, 显著降低操作员的认知负荷, 实现机器人与人类指令在时空维度上的高保真同步。
- 面向人形机器人, 构建可扩展的端到端数据采集标准流程: 集成无标记动作捕捉、多模态传感器融合与实时运动重定向, 打通实机与仿真的数据链路。
- 优化实时重定向算法, 缩小人类示教与机器人执行之间的域差异, 实现高吞吐、富标注的数据生产, 为视觉-语言-动作 (VLA) 策略的大规模训练提供高质量数据支撑。

机械辅助喂食系统 2022 – 至今

- 主导端到端自适应喂食系统的技术开发, 将多模态感知、运动规划与柔顺控制集成于安全、可部署的平台中, 并成功应用于老年用户的试验。
- 在 MuJoCo 中开发融合视觉与力矩反馈的强化学习策略, 实现跨食物属性的自适应操作, 完成 sim-to-real 迁移。
- 搭建了语言驱动的自适应管道, 利用大语言模型 (LLM) 解析用户自然语言反馈, 并将其映射为安全、可靠的机器人运动参数, 以实现个性化行为调整。

杂乱环境下的机器人抓取 2020 – 2023

- 开发了点选式人机交互界面, 将物体分割、抓取评分与抓取循环集成在一起, 在杂乱场景中简化用户输入并提升选择效率。
- 提出基于 POMDP 的人机协同控制框架, 可在意图不确定时主动向用户提问, 从而减少冲突操作并加快任务完成。

工作与实习经历

助理研究员, 南洋理工大学 – 新加坡 2021-08 – 至今

- 主导基于 ROS/ROS2 的系统集成与软硬件接口开发, 与研究团队成员及学生协作制定技术目标, 并在仿真环境与物理机器人系统上进行原型验证。
- 负责项目规划、资源协调与伦理合规管理, 消除算力瓶颈等运营障碍, 确保项目按计划推进。
- 指导了 8 个本科生毕业设计项目, 设定研究目标, 提供技术实现与方法技能发展的引导。
- 撰写并参与具有竞争力的基金申请, 为在研课题与新合作计划争取资金支持。

SaaS 销售运营实习生, 字节跳动 – 新加坡 2020.05 – 2020.07

- 设计并优化飞书（Lark）亚太区运营仪表板，实现关键指标可视化，支持区域团队数据驱动决策。
- 改善 Salesforce 数据架构，优化业务流程，提升区域业务数据一致性与运营效率。
- 分析用户行为数据（DAU／租户健康评分），以协助制定产品推广策略并评估市场适应性

工程实习生, Oishii – 新泽西州, 美国

2020.01 – 2020.03

- 领导农场基础设施扩展项目的规划与推进，在技术可行性、成本控制与生产连续性间实现有效平衡。
- 主导农场自动化的传感器-执行器系统实施，工作涵盖方案设计、部署、电气布线、系统集成与布局规划。
- 协同外部承包商与内部运营团队，识别并解决基础设施瓶颈，优化产线运作效率。

精选出版物

SAVR: Scooping Adaptation for Variable food properties via Reinforcement Learning 2025.10

J-Anne Yow, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

FRANC: Feeding Robot for Adaptive Needs and Personalized Care 2025.10

J-Anne Yow, Luke Toh, Yi Heng San, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

ORBiT: Optimizing Robot-Assisted Bite Transfer Leveraging a Real2Sim2Real Framework 2025.10

Sherwin Chan, *J-Anne Yow*, Yi Heng San, Vasanth Ravichandram, Yifan Wang, Lek Syn Lim, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

Shared Autonomy of a Robotic Manipulator for Grasping under Human Intent Uncertainty using POMDPs 2023.11

J-Anne Yow, Neha P Garg, Wei Tech Ang

IEEE Transactions on Robotics (T-RO)

荣誉与奖项

- 四年院长名单（专业前 5%）
- Dr Leung Shiu Kee 金牌奖 (优秀毕业设计奖 1/650)
- 东盟本科全额奖学金

技能

编程语言: Python, C/C++

机器人与仿真: ROS/ROS2, MoveIt, MuJoCo, Isaac Lab

机器学习: 强化学习、模仿学习、PyTorch

开发与工具: Git/GitHub, Linux

语言能力: 英语, 中文, 马来语